

Rapport de TD : PGI

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	7

I. Introduction

Dans le cadre de ce travail pratique sur les progiciels de gestion intégrés (PGI/ERP), l'objectif était de simuler le fonctionnement interconnecté d'une entreprise à travers différents modules de gestion sous LibreOffice Calc. En s'appuyant sur une base de données unique, cette activité a permis de relier les processus des ressources humaines, des achats, des ventes et des stocks afin d'automatiser les flux d'informations et d'analyser l'impact direct des opérations commerciales sur la santé financière et la prise de décision au sein de l'organisation.

II. Le travail à réaliser

1.
cellule D3 : ='BDD unique'.A21
cellule D4 : ='BDD unique'.B21
cellule D5 : ='BDD unique'.C21 & " " & 'BDD unique'.D21
cellule D6 : ='BDD unique'.E21

2.
=RECHERCHEV(I3;\$'BDD unique'.A3:F10;4;FAUX())

Date naissance	11/12/1958
----------------	------------

3.
=RECHERCHEV(I3;\$'BDD unique'.A3:F10;5;0)

fonction	ingénieur
----------	-----------

4.

=RECHERCHEV(I3;\$'BDD unique'.A3:F10;6;0)

SALAIRE BRUT	4 000,00 €
---------------------	-------------------

5.

=RECHERCHEV(I3;\$'BDD unique'.A3:F10;6;0)

1 568 €

8,80 €
1 518,24 €

6.

Salaire net du PDG (matricule 4) : **8 468,60 €**

Net à payer	8 468,60 €
Salaire net imposable	8 701,40 €

7.

Onglet : **BDD unique**

8.

Car il s'agit de la base de données de référence centralisée du PGI ; la modifier met automatiquement à jour tous les modules et calculs dépendants.

9.

Prix unitaire vente
32000

10.

Prix total
64000

11.

Prix unitaire vente	Prix total
32000	64000
21000	42000
15000	225000
10000	100000
21000	210000
32000	96000
21000	84000
10000	100000
21000	210000
32000	96000

12.

Cellule **F23** (Moyenne) : =MOYENNE(F11:F20) (Résultat : 122 700 €)

Cellule **F24** (Total) : **=SOMME(F11:F20)** (Résultat : 1 227 000 €)

	MOYENNE	122 700,00 €
	TOTAL	1 227 000,00 €

13.

Le montant total des ventes est de **1 332 000,00 €** après la prise en compte de la commande du client Avis.

14.

=RECHERCHEV(B11; 'BDD unique'!\$A\$14:\$D\$17; 4; 0)

	Prix unitaire achat	
10	19000	

15.

	380000

16.

Ne pas oublier les dollars afin de pouvoir étirer

	Prix unitaire achat	Prix total
D	19000	380000
D	31000	620000
D	12000	240000
D	7000	140000
D	19000	190000

17.

=MOYENNE(E11:E15)

	MOYENNE	314 000,00 €
--	---------	--------------

=SOMME(E11:E15)

	TOTAL	1 570 000,00 €
--	-------	----------------

18.

Renault Clio (le stock initial était de 0, la vente de 3 unités à Avis le fait passer à -3)

19.

13 Clio (3 pour combler la dette client + 10 pour le stock de sécurité).

20.

Le montant total des achats est de **1 661 000,00 €** suite à l'intégration de la commande de réapprovisionnement des Clio.

Historique des achats				
date vente	n° produit acheté	quantité acheté	Prix unitaire achat	
02/01/2015	1	20	19000	380000
10/09/2026	4	13	7000	91000
05/01/2015	2	20	31000	620000
06/01/2015	3	20	12000	240000
06/01/2015	4	20	7000	140000
07/01/2015	1	10	19000	190000
			MOYENNE	276 833,33 €
			TOTAL	1 661 000,00 €

Module Stock (Onglet **Stock**)

21. Enregistrement de la vente de 10 Peugeot 406 :

Montant total des ventes : **1 542 000 €** (1 332 000 + 10 × 21 000 €)

MOYENNE	118 615,38 €
TOTAL	1 542 000,00 €

22. Formule de la valeur du stock (cellule G7) :

=SI(F7>0; F7*C7; 0)

id produit	nom produit	Prix unitaire (achat)	qté vendu	qte acheté	qté stock	Valeur stock
1	Peugeot 406	19000	36	30	-6	0,00 €
2	BMW série 3	31000	8	20	12	372 000,00 €
3	Renault mégane	12000	20	20	0	0,00 €
4	Renault clio	7000	23	33	10	70 000,00 €
					TOTAL	442 000,00 €

La valeur totale du stock s'élève à **442 000,00 €**, calculée en valorisant uniquement les unités réellement disponibles en réserve.

Module Finance (Onglet **Finance**)

23. Formule Chiffre d'Affaires (cellule C7) :

Le résultat net est calculé à l'aide de la formule **=C11-B11**, qui soustrait le total des charges au total des recettes.

=S Vente.F27



23 bis. Formule Résultat Net (cellule B15) :

=C11-B11

Résultat Net	=C11-B11
--------------	----------

24. Valeur du résultat net :

Le résultat net de l'exercice 2015 est de **-142 850,00 €**, ce qui traduit un déficit pour l'entreprise en raison du niveau élevé des charges par rapport aux recettes perçues.

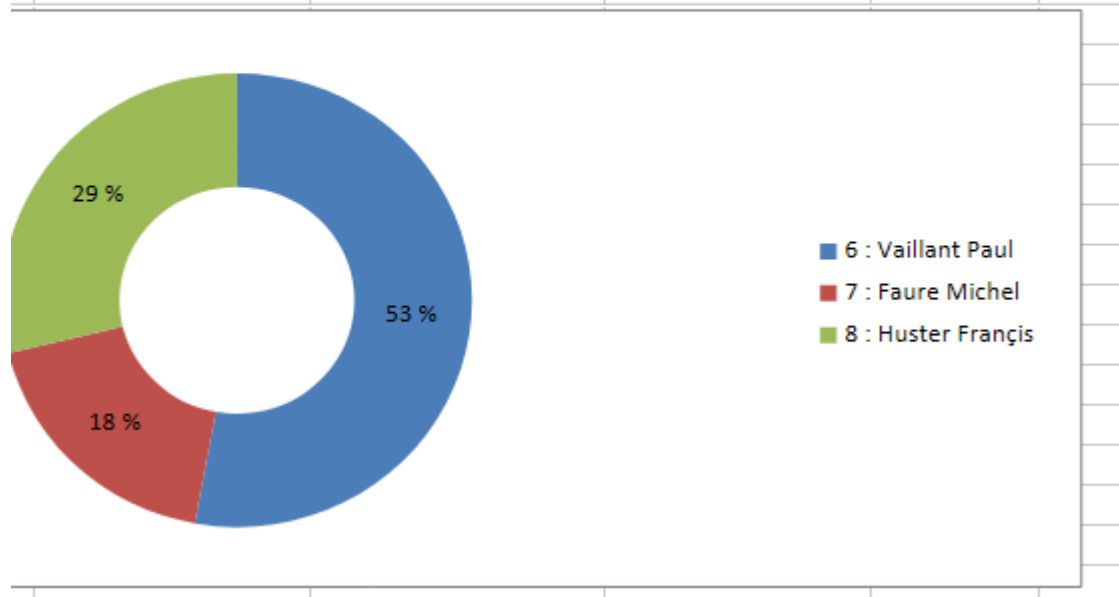
Résultat Net	-142 850,00 €
--------------	---------------

Module Décisionnel (Onglet **Décisionnel**)

25. Vendeur à récompenser :

Le vendeur à récompenser est Paul Vaillant avec 46 ventes

vendeur	Total			
6 : Vaillant Paul	46			
7 : Faure Michel	16			
8 : Huster François	25			



26. Voiture devant bénéficier d'un stockage plus important :

Voiture	Total
1 : Peugeot 406	36
2 : BMW série 3	8
3 : Renault mégane	20
4 : Renault clio	23

J'ai désigné la **Peugeot 406** comme modèle prioritaire en surface de stockage en raison de son volume de vente dominant.

27. Remplissage du tableau des bénéfices (lignes 53 à 56) :

Prix achat (cellule B53) : =RECHERCHEV(CNUM(GAUCHE(A53; 1)); 'BDD unique'!\$A\$14:\$D\$17; 4; 0)

Prix vente (C53) :=RECHERCHEV(CNUM(GAUCHE(A53; 1)); 'BDD unique'!\$A\$14:\$D\$17; 3; 0)

Bénéfice unitaire (D53) : =C53-B53

Nb voitures vendues (E53) : =Stock.D7

Bénéfice total (F53) : =D53*E53

Bénéfice total de la **BMW série 3** : 8 000 € (8 vendues × 1 000 € de marge unitaire).

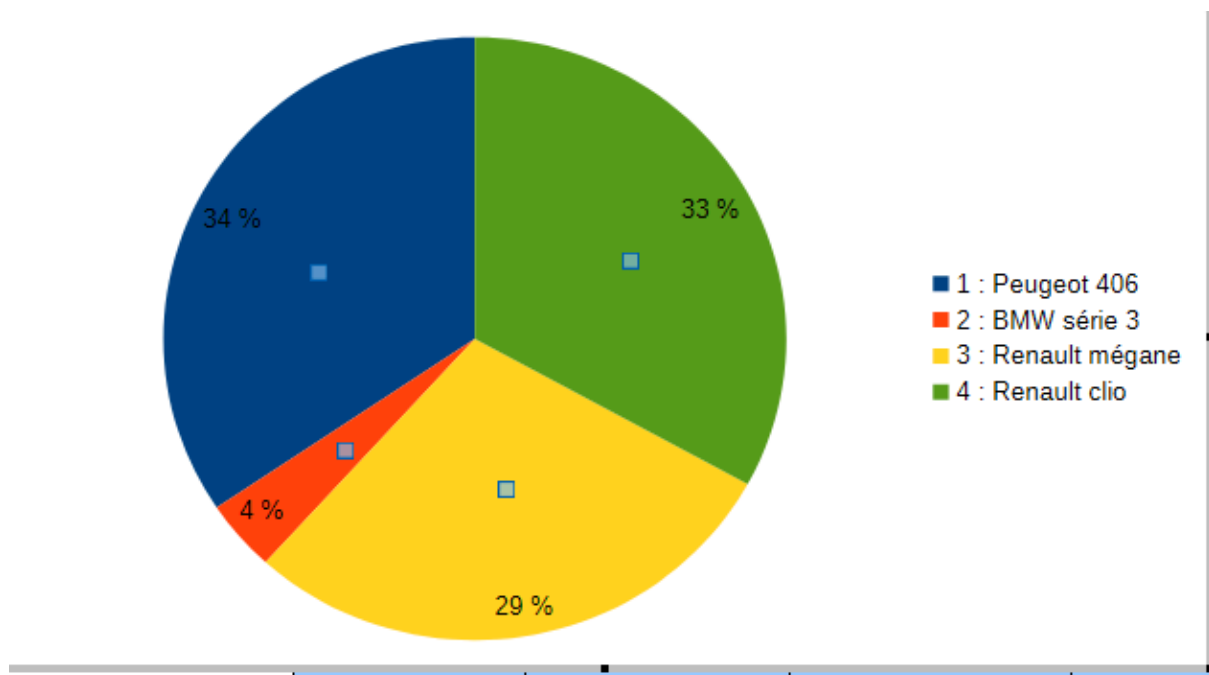
Voiture	Prix achat	Prix vente	Bénéfice pour 1 voiture vendue	nb voiture vendue	Bénéfice total
1 : Peugeot 406	19000	21000	2000	36	72000
2 : BMW série 3	31000	32000	1000	8	8000
3 : Renault mégane	12000	15000	3000	20	60000
4 : Renault clio	7000	10000	3000	23	69000

28. Pourcentage des bénéfices de la Renault Clio :

J'ai sélectionné la plage des libellés de voitures (A53:A56).

Voici la démarche suivie sous LibreOffice Calc :

- 1.J'ai sélectionné la plage des libellés de voitures (A53:A56).
- 2.En maintenant la touche Ctrl, j'ai sélectionné la colonne des bénéfices totaux correspondants (F53:F56).
- 3.Je me suis rendu dans le menu Insertion > Diagramme... et j'ai choisi le type Cercle.
- 4.Une fois le diagramme inséré, j'ai fait un clic droit sur les secteurs pour sélectionner Insérer des étiquettes de données, puis j'ai configuré leur format afin de cocher Afficher la valeur sous forme de pourcentage.



29. Choix des 2 modèles à conserver + Justification :

Modèles retenus : **Peugeot 406** et **Renault Clio** (ou **Renault Mégane**).

1. **Marge et rentabilité** : La Renault Clio dégage une marge unitaire très élevée relative à son prix (3 000 € de marge pour 7 000 € d'achat, soit ~43 % de marge) et génère un tiers des bénéfices globaux.
2. **Volume** : La Peugeot 406 est le produit phare en volume (34 % des bénéfices globaux).
3. **Abandon de la BMW série 3** : Marge unitaire très faible (seulement 1 000 € de marge sur un véhicule à 31 000 €, soit à peine 3,2 % de marge), faible volume de vente et coût d'immobilisation de stock trop élevé.

Voici l'accès à mon Excel : [x PGI_exercice.xlsm](#)

III. Conclusion

Ce travail pratique a mis en évidence le principe fondamental d'un ERP, à savoir l'unicité de l'information et la mise à jour dynamique des données entre les services. La saisie des opérations d'achats et de ventes via des formulaires automatisés a permis d'ajuster les stocks en temps réel et de

dresser le bilan financier de l'exercice 2015, révélant un résultat net déficitaire de -142 850 €. Enfin, la modélisation décisionnelle a permis d'identifier la rentabilité réelle de chaque modèle, soulignant le rôle clé de la Renault Clio qui génère à elle seule un tiers des bénéfices globaux de l'entreprise.